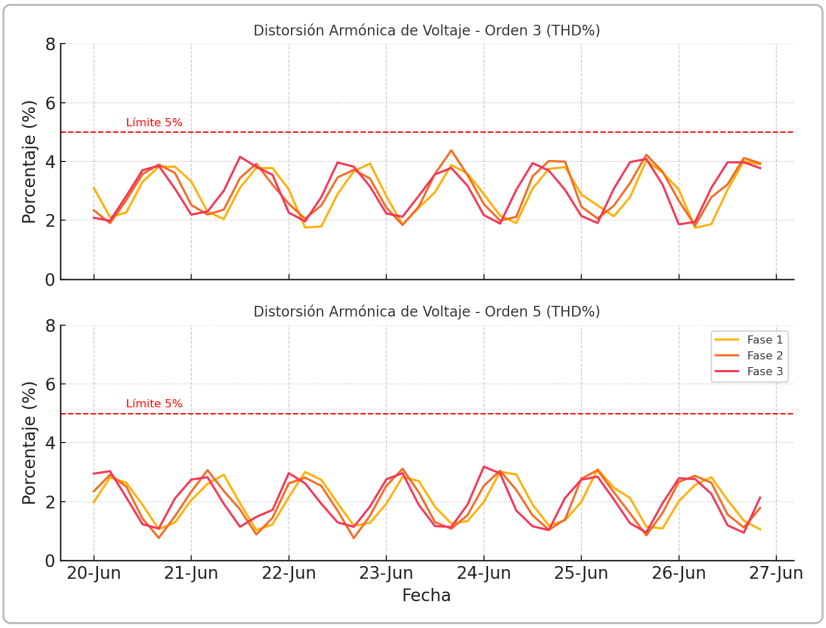
ChatGPT

Análisis de Distorsión Armónica de Voltaje en la Edificación

Representación gráfica de armónicos de voltaje por fase y orden

Para visualizar la distorsión armónica de voltaje de forma similar a los gráficos de corriente adjuntos, se puede graficar el porcentaje de cada armónico de voltaje (respecto al fundamental) a lo largo del tiempo, separando por orden armónico y por fase. Normalmente se calcula primero la **Tasa de Distorsión Armónica** correspondiente: la distorsión armónica total de voltaje **THD_v** se define como el cociente entre la raíz cuadrática media (RMS) de todos los componentes armónicos de tensión y la componente fundamental (V_1), en porcentaje [1]. Para cada armónico individual de orden *h*, se puede definir una **tasa individual de distorsión** (a veces llamada *IHD* o *porcentaje armónico de orden h*), calculada como *(V_h/V₁)* en porcentaje [2]. Usando estos valores, podemos construir gráficos donde el eje *Y* representa la distorsión (% de V_1) y el eje *X* el tiempo (fecha u hora de medición).



Ejemplo ilustrativo de gráficos de la distorsión armónica de voltaje para los armónicos de orden 3 y 5, mostrando los valores en porcentaje respecto al fundamental para tres fases diferentes. Se incluye una línea punteada roja indicando un límite de 5% por armónico individual, de acuerdo con estándares internacionales.

Una buena práctica es generar **un gráfico por cada orden armónico significativo**, trazando en cada uno las curvas de las distintas fases (por ejemplo, fase L1, L2, L3) con diferentes colores o estilos【1†】. Esto permite comparar rápidamente las tres fases y detectar desequilibrios o predominancia de ciertos armónicos en alguna fase. En el ejemplo anterior, se han dibujado dos subgráficas: una para el armónico de *3er orden* y otra para el *5to orden*, cada una con tres curvas (una por fase) y una línea de referencia horizontal al 5% para visualizar el acercamiento al límite típico por armónico. Alternativamente, si se desea resumir el **espectro armónico** de una medición puntual, es común usar

gráficos de barras donde en el eje X se enumeran los órdenes armónicos y en el Y su magnitud en % de la fundamental por fase – aunque para análisis temporales, las curvas de tendencia en el tiempo como las mostradas son más útiles para ver cómo evolucionan los armónicos. Es importante etiquetar claramente cada gráfico con el orden armónico y la magnitud (% THD o % de armónico) para evitar confusiones. También se recomienda incluir líneas de referencia de los límites normativos en los gráficos (por ejemplo 5% o el valor de THD total permitido) para identificar visualmente cualquier superación de los umbrales aceptables.

Normativas y límites aceptables de armónicos de voltaje en Colombia

En Colombia, el análisis de armónicos de voltaje debe enmarcarse dentro de estándares internacionales y regulaciones nacionales vigentes. El **estándar IEEE 519** (edición 2014 y actual 2022) es ampliamente referenciado y establece límites recomendados para la distorsión armónica tanto de corriente como de tensión en el punto de acople común (PCC) [3]. En particular, para la **distorsión armónica de tensión (THD_v)** IEEE 519 sugiere los siguientes valores máximos en el PCC, según el nivel de tensión del sistema:

Nivel de tensión en PCC (Un)	**Límite armónico individual** (% V_1)	**THD_v total** (%)
Un ≤ 1 kV (baja tensión)	5.0 %	8.0 %
1 kV < Un ≤ 69 kV (media tensión)	3.0 %	5.0 %
69 kV < Un ≤ 161 kV (alta tensión)	1.5 %	2.5 %
Un > 161 kV (extra alta tensión)	1.0 %	1.5 %

Tabla 1. Límites máximos de distorsión armónica de tensión recomendados (IEEE 519:2014) [4]. En sistemas de baja tensión (≤1 kV, que incluyen redes de 120 V), ningún armónico individual debería exceder ~5% de la tensión fundamental y la THD total de tensión no debería superar ~8% [4].

Como se observa, para redes de 120 V (baja tensión) el valor **5%** se toma como referencia de distorsión máxima por cada armónico, y **8%** como THD_v total permitido. Estos valores significan, por ejemplo, que en una red de 120 V, la amplitud RMS de *cualquier armónico individual* no debiera sobrepasar aproximadamente **6 V** (que es el 5% de 120 V), y la suma de todos los armónicos (THD_v) no más de **9.6 V** (8% de 120 V). Si se midieran distorsiones por encima de estos niveles, la calidad de voltaje se consideraría fuera de los rangos aceptables y se deberían tomar acciones correctivas.

En el contexto local, el **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)** de Colombia no fija de forma explícita en sus tablas unos valores numéricos de THD_v máximos, pero sí hace referencia a buenas prácticas y medidas de mitigación basadas en umbrales. Por ejemplo, el RETIE (Res. 90708 de 2013) indica que *si en una instalación la distorsión armónica total de tensión supera el 5% en el punto de conexión*, los bancos de capacitores instalados **deben** contar con reactores de sintonización o filtros activos de armónicos para prevenir resonancias y sobrecorrientes [5]. Este requisito implícitamente reconoce **5% THD_v** como un nivel crítico de distorsión de tensión: por encima de ese valor, los capacitores (y en general la instalación) estarían en riesgo por posibles

amplificaciones de armónicos. Adicionalmente, la normativa colombiana a través de la CREG (por ej. Resolución 024 de 2005 de calidad de potencia) adopta criterios similares a IEEE 519 para que las empresas de distribución y los grandes usuarios controlen los armónicos en el punto de acople. En resumen, para un análisis en Colombia se deben usar **los límites de IEEE 519 como guía principal** (5% indiv./8% total en BT) y asegurarse de cumplir cualquier lineamiento del RETIE o códigos de red nacionales que apliquen, los cuales buscan garantizar que la distorsión de voltaje en las redes de distribución se mantenga dentro de valores seguros para los equipos.

Nota: Además de IEEE 519, otras normas internacionales relevantes incluyen IEC 61000-2-2 (compatibilidad electromagnética – niveles de emisión de armónicos en redes de baja tensión) y la norma europea EN 50160 (características de la tensión de suministro), que igualmente establece que la THD de tensión en redes de BT no debería exceder el 8%. Esto muestra una consistencia general en los criterios aceptables a nivel mundial.

Intervalos de medición y umbrales considerando 120 V nominal

Al planificar la medición de armónicos es fundamental definir intervalos de promediación adecuados y tener claros los umbrales de interés. Dado que la tensión base es **120 V** (valor eficaz fase-neutral típico en Colombia), las distorsiones armónicas se cuantificarán respecto a ese valor nominal. Algunas recomendaciones de **intervalos de medición** y criterios de evaluación son:

- **Periodo de evaluación prolongado:** Los estándares sugieren realizar mediciones de calidad de energía por un periodo representativo, típicamente **una semana completa** bajo condiciones normales de operación. En Colombia, por ejemplo, empresas distribuidoras requieren estudios de calidad con registros de al menos 7 días [6]. Esto permite capturar variaciones de carga entre días laborales y fines de semana, obteniendo un panorama completo de los armónicos presentes.

- **Ventana de integración o promediado:** Habitualmente se utilizan intervalos de integración de **10 minutos** para registrar valores eficaces y distorsiones armónicas [6]. Es decir, el analizador de calidad calcula continuamente los armónicos (por ejemplo, con muestras cada ciclo o cada pocos ciclos según IEC 61000-4-7) y promedia o almacena cada 10 minutos el valor resultante de THD y armónicos individuales. Estos promedios de 10 min luego se usan para compararlos con los límites. Este intervalo está alineado con prácticas internacionales y minimiza efectos de fluctuaciones transitorias muy breves.

- **Resolución y orden máximo:** Se deben medir armónicos al menos hasta el orden 50 (ya que IEEE 519 y IEC 61000-4-7 llegan hasta 50º orden para 60 Hz) para abarcar los más relevantes. La resolución de frecuencia de la medición (por ejemplo 5 Hz o 60 Hz de ancho de banda por bin) debe cumplir la norma IEC 61000-4-7 Clase A para exactitud.

- **Umbrales de alarma o referencia:** Como se mencionó, para 120 V nominal los umbrales clave son ~6 V (5%) por armónico y ~9.6 V (8%) de THD total. En la práctica, conviene configurar en el equipo de medición **alarmas o marcadores** si la THD_v supera 5% en cualquier momento, o si algún armónico específico excede 5%. Algunos criterios utilizados:

- **THD_v ≥ 5%**: Indica distorsión de tensión alta; a partir de este valor podría haber **impactos significativos** en equipos sensibles (sobrecalentamiento de transformadores, fallas en motores trifásicos, disparos intempestivos de protecciones, etc.) [7]. Es el nivel a no sobrepasar de forma continua en el PCC según RETIE [5].

- **Armónico individual ≥ 3–5%**: Los armónicos individuales en BT no deberían llegar a 5% salvo circunstancias extremas. Si un armónico específico (ej. 3º o 5º) se acerca a 5%, es señal de una **carga no lineal dominante** en ese orden (p.ej. muchas cargas monofásicas en 3º, o variadores de frecuencia en 5º). Un umbral de advertencia común es 3% por armónico individual, para tomar acciones antes de llegar al límite [8].
- **THD_i de corriente vs THD_v:** Es útil también monitorear la distorsión de corriente (THD_i) simultáneamente, ya que valores altos de THD_i en la carga pueden provocar elevación de THD_v. Por ejemplo, en redes con muchas cargas electrónicas, es normal ver THD_i muy por encima de 20% mientras que THD_v permanece <5% gracias a la impedancia del sistema [9] [10]. Si THD_v excede 5-8%, suele indicar que la red tiene una **impedancia alta o una fuente debilitada**, o que las corrientes armónicas son demasiado grandes respecto a la capacidad del sistema.

En resumen, se deben **registrar los armónicos durante al menos una semana con promedios de 10 minutos**, tomando el 120 V como referencia para convertir a porcentajes. Luego, todos los valores recolectados se comparan contra los límites: la expectativa (según IEEE 519/RETIE) es que **100% de los valores medidos cumplan** con THD_v ≤ 8% y armónicos individuales ≤ 5% [6]. Si incluso uno solo de los intervalos de 10 min excede los límites, estrictamente hablando habría un incumplimiento (algunas normas toleran excedencias muy puntuales, por ejemplo percentil 95 – pero en Colombia, la exigencia indicada es cumplir el 100% del tiempo dentro de rango [6]). Esto obliga a diseñar la instalación de forma que en operación normal nunca se sobrepasen los umbrales.

Buenas prácticas para el análisis armónico de voltaje

Al abordar el estudio de armónicos en la edificación, conviene seguir **buenas prácticas** que aseguren la confiabilidad de los datos y faciliten su interpretación:

- **Instrumentación adecuada:** Utilizar un **analizador de redes de calidad de potencia** capaz de medir armónicos de tensión y corriente simultáneamente hasta altos órdenes. Debe cumplir la norma IEC 61000-4-30 Clase A, que garantiza precisión en medidas de armónicos. Antes de iniciar, calibrar o al menos verificar que el equipo mide correctamente el voltaje nominal (120 V) y que aplica el método de cálculo adecuado (por ejemplo, THD referida a fundamental y no a RMS total, conocida como THD-F).

- **Condiciones de operación normales:** Realizar las mediciones bajo las condiciones típicas de carga de la edificación. Evitar periodos anómalos (por ejemplo, durante mantenimientos, o cuando hay partes de la instalación desenergizadas) porque pueden producir lecturas de THD engañosamente altas. Solo se deben evaluar los armónicos con la instalación operando en su régimen usual de cargas [11]. En caso de que durante la semana de registro ocurra un evento atípico (ej., caída abrupta de carga que eleve porcentajes de THD), identificarlo y posiblemente repetir la medición si ese periodo distorsiona el resultado.

- **Análisis de resultados:** Una vez obtenidos los datos, calcular los **indicadores resumen** por fase: THD_v promedio, máximo y mínimo; identificar el **armónico predominante** (qué orden tiene mayor porcentaje) y si existe diferencia significativa entre fases. Por ejemplo, un alto **3er armónico en todas las fases** sugiere muchas cargas monofásicas no lineales (ya que los armónicos triplen se suman en el neutro); un **5to armónico dominante** apunta a rectificadores trifásicos de 6 pulsos (variadores, UPS) como fuentes de distorsión. Es útil presentar tablas o gráficas de espectro armónico promedio por fase, e incluso evaluar el **desbalance armónico** (diferencia de THD_v entre fases) [12] [13], ya que un desbalance sugiere que una fase está más cargada con cargas no lineales que las otras.

- **Comparación con límites y normas:** Verificar los datos contra los límites de **IEEE 519** (Tabla 1 arriba) u otros aplicables. Si algún valor excede los límites, documentarlo claramente (por ejemplo, "el 5to armónico de tensión en fase L2 alcanzó 5.6% el día X a tal hora, excediendo el 5% recomendado"). Incluir en el informe referencias a las normas: por ejemplo, citar que IEEE 519 recomienda THD_v ≤ 8% en BT [4], o que el RETIE exige medidas correctivas si se supera 5% [5]. Esto le da contexto a la gravedad o importancia de los hallazgos.

- **Propuestas de mitigación si procede:** Como parte de las buenas prácticas, si se encuentran niveles elevados de armónicos, el informe debe mencionar posibles **soluciones**. Por ejemplo, si THD_v está por encima de lo permitido debido a cierto equipo, se puede recomendar la instalación de **filtros armónicos** (pasivos sintonizados en los armónicos problemáticos, o activos para filtrado amplio) [14] [15]. Si hay capacitores de corrección de factor de potencia, recomendar **reactores en serie** con ellos para evitar resonancia con el 5º o 7º armónico. También, redistribuir cargas monofásicas entre fases para reducir 3º armónico en el neutro, o utilizar transformadores *zig-zag*/filtros de neutro para bloquear triplenes, pueden ser medidas a considerar.

- **Documentación y cumplimiento:** Finalmente, presentar los resultados en un informe técnico con los gráficos y tablas solicitados, citando las **normas técnicas colombianas e internacionales** relevantes. En el caso colombiano, citar el RETIE y resoluciones CREG en la sección normativa, y anexar los datos completos de medición en caso de ser requerido por una inspección o estudio de calidad. Asegurarse que el informe esté avalado por un **ingeniero electricista competente**, tal como exige la reglamentación RETIE para estudios de calidad de la potencia [16] [6].

Conclusiones

El análisis realizado sobre la calidad de voltaje de la edificación, enfocado en los armónicos, permite concluir lo siguiente: (1) Es viable y recomendable representar la distorsión armónica de voltaje mediante gráficos por orden armónico y fase, de forma análoga a los de corriente, facilitando la identificación de armónicos dominantes por fase. (2) Según estándares internacionales (IEEE 519) y las prácticas acogidas en Colombia, el voltaje nominal de 120 V debe mantener una THD_v por debajo de ~5–8% para considerarse dentro de límites aceptables [4]; el RETIE enfatiza el umbral de 5% THD_v como crítico para tomar medidas de filtrado [5]. (3) Se debe medir los armónicos con periodos de integración de 10 minutos durante al menos una semana [6], bajo operación normal, asegurando que 100% de las muestras cumplen los límites de calidad. Aplicando estas buenas prácticas y lineamientos normativos, se garantiza que la evaluación de la distorsión armónica de voltaje sea completa y confiable, y se obtienen insumos claros para tomar decisiones técnicas (como la necesidad de filtros o ajustes en la instalación) que preserven la calidad de la energía eléctrica suministrada en la edificación.

Referencias Bibliográficas:

1. Esssa (Grupo EPM) – *Norma Técnica NTE-03 Calidad de Potencia*. Tabla de límites de distorsión armónica de tensión y corriente, pág.7 [17] [4].
2. IEEE Std 519-2014 – *Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems*. Límites recomendados de THD en PCC para distintos niveles de tensión [4].
3. RETIE 2013 (Res. 90708 de 2013, MinMinas) – Requisito para bancos de capacitores cuando THD de tensión > 5% en el punto de conexión [5].

4. Y. T. Electrónica (2024) – *La generación y el impacto de los problemas armónicos*. Explicación de IEEE 519-2014 y necesidad de filtros armónicos [3] [15].
5. Allaboutcircuits – *Understanding, Calculating, and Measuring THD*. Definición de THD como porcentaje de distorsión respecto al fundamental [18].
6. Power Quality Blog (2021) – *Understanding Total Harmonic Distortion*. Importancia de monitorear THD y efectos de THD alto en sistemas eléctricos [7] [10].
7. SciELO Chile – Gonzales, Arispe (2024) – *Análisis de armónicos en sistemas eléctricos de potencia*. Define formalmente THD_v e IHDR (tasa individual armónica) [1] [2].
8. KINENERGY (Blog técnico) – *Distorsión Armónica Total de Demanda y de Corriente*. Recomendación de medir 7 días en condiciones normales (Código de Red) [11].
9. Circutor – *Técnicas de compensación y filtrado de perturbaciones armónicas*. Guía de análisis de armónicos, identificación de síntomas y referencias normativas aplicables [19] [20].

---

[1] [2] [4] scielo.cl
https://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v32/0718-3305-ingeniare-32-1.pdf

[3] [14] [15] La generación y el impacto de los problemas armónicos.
https://es.ytelect.com/blog/the-generation-and-impact-of-harmonic-problems_b236

[5] RETIE RESOLUCION No DE
https://conaltel.org/wp-content/uploads/2019/07/RETIE-Anexo-General.pdf

[6] [8] [12] [13] [16] [17] essa.com.co
https://www.essa.com.co/site/Portals/proveedores/normas-tecnicas-transicion/nte-03-calidad-de-potencia.pdf?ver=2021-10-19-171047-427

[7] [10] [18] Understanding Total Harmonic Distortion – Power Quality Blog
https://powerquality.blog/2021/02/11/understanding-total-harmonic-distortion/

[9] Why Is It Important to Understand Total Harmonic Distortion (THD)
https://www.hioki.com/us-en/learning/electricity/thd.html

[11] Distorsión Armónica Total de Demanda y Distorsión Armónica Total de Corriente. Parámetros de Calidad de la Energía del Código de Red | KINENERGY
https://www.kin.energy/blogs/post/distorsi%C3%B3n-arm%C3%B3nica-total-de-demanda-y-distorsi%C3%B3n-arm%C3%B3nica-total-de-corriente.-par%C3%A1metros-de-calidad

[19] [20] Armónicos eléctricos - CIRCUTOR
https://circutor.com/soporte/formacion/notebooks/armonicos-electricos/